SIXIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 1

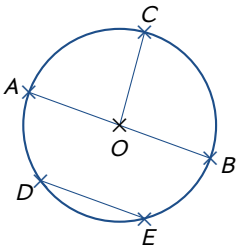
Chapitre 7 — Cercle et disque

Rappels : le **cercle** de centre O et de rayon r : tous les points à une distance **égale** à r de O ; le **disque** : tous les points à une distance **inférieure ou égale** à r de O.
$D = 2 \times r$.

1 Cercle ou disque ? Compléter.

a. Le bord d'une pièce de monnaie : .....
b. Une pizza : .....
c. La zone arrosée par un arroseur tournant : .....
d. Un cerceau : .....

2 Le cercle ci-dessous a pour centre O et pour rayon 2,3 cm *(la figure n'est pas en vraie grandeur)*. Compléter.



$[OC]$ est .....
$[AB]$ est .....
$[DE]$ est .....
O est .....
$OC =$ .....
$AB =$ .....
$OB =$ .....
$OD =$ .....

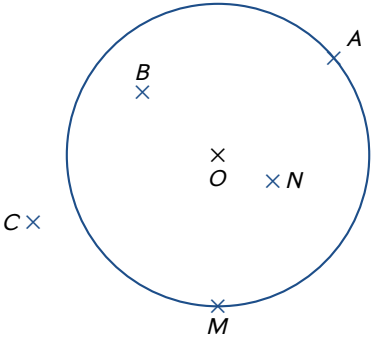
3 Compléter le tableau.

Rayon	4 cm	.....	2,5 cm	.....	0,8 m
Diamètre	.....	9 cm	.....	7 m	.....

4 Vrai ou faux ? Entourer la bonne réponse.

a. Un diamètre est une corde. V F
b. Une corde est toujours un diamètre. V F
c. Tous les rayons d'un cercle ont la même longueur. V F
d. Le centre d'un cercle appartient à ce cercle. V F
e. Le centre d'un disque appartient à ce disque. V F
f. Un cercle a un diamètre de 6 cm et $OM = 6$ cm : M est sur le cercle. V F

5 $\mathcal{C}$ est le cercle de centre O et de rayon 2 cm, $\mathcal{D}$ est le disque de centre O et de rayon 2 cm. Mesurer les distances, puis compléter avec $\in$ ou $\notin$.



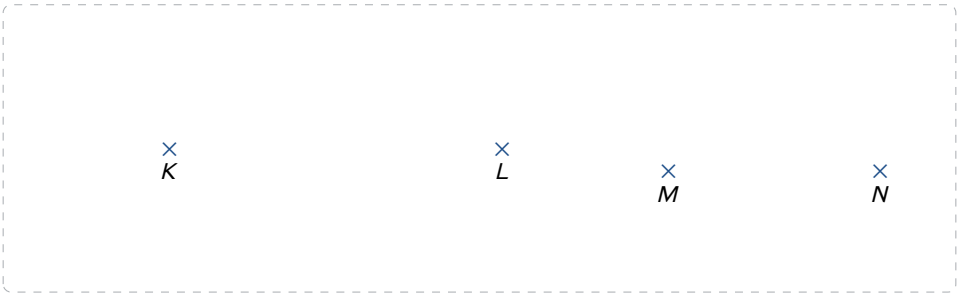
Point	Distance à O	$\mathcal{C}$	$\mathcal{D}$
A	$OA =$	A ... $\mathcal{C}$	A ... $\mathcal{D}$
B	$OB =$	B ... $\mathcal{C}$	B ... $\mathcal{D}$
C	$OC =$	C ... $\mathcal{C}$	C ... $\mathcal{D}$
M	$OM =$	M ... $\mathcal{C}$	M ... $\mathcal{D}$
N	$ON =$	N ... $\mathcal{C}$	N ... $\mathcal{D}$

6 Dans le cadre ci-dessous :

a. tracer le cercle de centre K et de rayon 1,8 cm ;

b. colorier le disque de centre L et de rayon 1,2 cm ;

c. tracer le cercle de diamètre $[MN]$. *Aide : où se trouve son centre ?*



Sur le cahier

7 **1.** Tracer un cercle $\mathcal{C}$ de centre O et de rayon 3 cm.

2. Placer un point A sur $\mathcal{C}$, puis tracer le diamètre $[AB]$.

3. Placer un point E sur $\mathcal{C}$, puis tracer la corde $[AE]$ et le rayon $[OE]$.

4. Sans mesurer, donner les longueurs AB et OE.

8 **Défi.** On reprend le cercle $\mathcal{C}$ de l'exercice 7.

a. Tracer une corde de 4 cm, puis une corde de 6 cm. Que remarque-t-on pour la seconde ?

b. Inès affirme avoir tracé dans ce cercle une corde de 7 cm. Est-ce possible ? Expliquer.